

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2008

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)

133) Os CLPs da Figura 1 estão conectados numa rede do tipo mestre-escravo. O CLP mestre M realiza uma varredura cíclica a todos os CLPs escravos E_i ($i = 1..n$) para realizar o intercâmbio de dados. A comunicação por rede permite que os CLPs compartilhem variáveis. O ciclo de varredura da rede é independente do ciclo de varredura interno dos CLPs, este composto por três etapas: (i) atualização da memória de entrada e saída local; (ii) atualização da memória de dados referentes à rede; e (iii) execução do programa de aplicação do usuário. Na etapa (ii), os dados recebidos por uma comunicação de rede são atualizados na memória interna e os dados referentes aos outros CLPs são repassados para transmissão. O intercâmbio de dados entre diferentes estações escravas E_i é feito por intermédio do CLP mestre M.

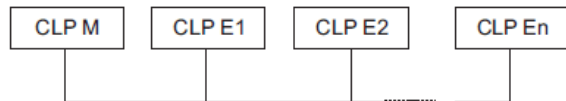


Figura 1
CLPs interconectados em rede

código no CLP M:	código no CLP E1:	código no CLP E2:
C01 C21	X11 C01	C21
--- () ---	--- () ---	--- ... ---
....		

Figura 2
Instância de comunicação entre
estações Escravo-Escravo

Numa comunicação escravo-escravo, ilustrada na Figura 2, o CLP E1 recebe um estímulo na entrada correspondente ao ponto X11, que atualiza o ponto C01 do CLP M e que, conseqüentemente, provoca uma modificação no ponto C21 do CLP E2.

Considere que os tempos de varredura dos CLPs M, E1 e E2 sejam todos de 50ms, que o tempo requerido para completar a transmissão na rede seja de 20ms, e desconsidere o tempo necessário para a percepção de um estímulo na entrada de um CLP. O tempo mínimo, em milissegundos, em que um sinal conectado à entrada correspondente ao ponto X11 deve permanecer num determinado estado para que este seja percebido no ponto C21 é

- a) 320
- b) 340
- c) 370
- d) 390
- e) 420